중1-1 누적테스트 상 09회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 정수와 유리수 · 부등식으로 a, b의 범위를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ③

어떤 정수 a에 6을 더하면 음수이고 10을 더하면 양수가 된다. 또 어떤 정수 b에 -2를 빼면 양수이고, 3을 빼면 음수가 된다. 이 조건을 만족하는 a b에 대하여 $|ab|$의 최댓값은?

① 7 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 30

1. $a+6<0,\ a+10>0$이므로 $-10<a<-6,\ a=-9,-8,-7$
2. $b+2>0,\ b-3<0$이므로 $-2<b<3,\ b=-1,0,1,2$
3. $|ab|$가 최대: $|a|=9,\ |b|=2$
4. 최댓값은 $9\times 2=18$

답 ③

2 곱셈과 나눗셈 · 괄호 안쪽부터, B는 A의 역수 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ⑤

$A=2-[\left(-\frac{3}{2}\right)-(-5)^2\div\left\{(-2^2)\div\left(-\frac{8}{3}\right)+3.5\right\}]\times\frac{1}{3}$, $A\times B=1$일 때, B의 값은?

① $-\frac{3}{40}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{37}$ ④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{6}{25}$

1. $(-4)\div\left(-\frac{8}{3}\right)=\frac{3}{2},\ \frac{3}{2}+3.5=5$
2. $(-5)^2\div 5=5,\ -\frac{3}{2}-5=-\frac{13}{2}$
3. $A=2-\left(-\frac{13}{2}\right)\times\frac{1}{3}=2+\frac{13}{6}=\frac{25}{6}$
4. $A\times B=1$이므로 $B=\frac{6}{25}$

답 ⑤

3 문자의 사용 · P%는 $\frac{P}{100}$배 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $N \times \frac{P}{100}$(개), 36개 (2) $N - N \times \frac{P}{100}$(개)

A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 개수는 N개이고, A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 불량률은 P%이다. 다음 물음에 답하시오. [총 9점]

(1) A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 불량품의 개수를 구하는 식을 적고, A기계가 하루에 제품을 900개 만들어내고 불량률이 4%일 때, 하루에 만들어지는 불량품의 개수를 구하시오.

(2) (1)에서 구한 식을 이용하여 A기계가 하루에 만들어 내는 정상 제품의 개수를 구하는 식을 적으시오.

1. (1) 불량품 수: $N \times \frac{P}{100} = \frac{NP}{100}$(개)
2. $N = 900$, $P = 4$: $900 \times \frac{4}{100} = 36$(개)
3. (2) 정상 제품 수 = 전체 − 불량품
4. $N - N \times \frac{P}{100}$(개)

답 (1) $N \times \frac{P}{100}$(개), 36개 (2) $N - N \times \frac{P}{100}$(개)

4 문자의 사용 · 묶음과 낱개를 나누어 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $3x$, $3.1x$, $2.96x$ (2) C편의점 (3) $24x$, $23x$, $23.2x$ (4) B편의점

A, B, C편의점에서 정가가 같은 초콜릿을 다음과 같이 판매하고 있다. 물음에 답하시오.
다음 물음에 답하시오.
(1) 초콜릿 1개의 정가를 x원이라고 할 때, A, B, C편의점에서 초콜릿을 4개 살 때의 가격을 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) 초콜릿을 4개 살 때 어느 편의점에서 사는 것이 저렴한지 구하시오.
(3) 초콜릿 1개의 정가를 x원이라고 할 때, A, B, C편의점에서 초콜릿을 32개 살 때의 가격을 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오.
(4) 초콜릿을 32개 살 때 어느 편의점에서 사는 것이 저렴한지 구하시오.
A편의점
3개를 사면 1개를 더 드립니다.
B편의점
3개를 사면 30% 할인합니다. (단, 3개 묶음이 아닌 낱개는 정가로 계산한다.)
C편의점
3개를 사면 20% 할인한 가격에서 추가로 10% 할인합니다. (단, 3개 묶음이 아닌 낱개는 20% 할인한다.)

1. (1) A: $3x$원, B: $3x \times 0.7 + x = 3.1x$(원)
2. C: $3x \times 0.8 \times 0.9 + 0.8x = 2.16x + 0.8x = 2.96x$(원)
3. (2) $2.96x < 3x < 3.1x$이므로 C편의점
4. (3) A: 4개씩 8묶음 $\rightarrow 24x$, B: $21x + 2x = 23x$
5. C: $10 \times 2.16x + 2 \times 0.8x = 23.2x$
6. (4) $23x < 23.2x < 24x$이므로 B편의점

답 (1) $3x$, $3.1x$, $2.96x$ (2) C편의점 (3) $24x$, $23x$, $23.2x$ (4) B편의점

5 식의 값 · 거리 = 속력 × 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 3340 (m)

공기 중에서 소리의 속력은 기온이 $x centigrade$일 때 초속 $(331 + 0.6x)$ m라고 한다. 기온이 $5 centigrade$일 때, 번개가 치고 10초 후에 천둥소리를 들었다면 번개가 친 곳까지의 거리는 몇 m인지 구하시오.

1. $x = 5$일 때 속력: $331 + 0.6 \times 5 = 334$ (m/s)
2. 거리: $334 \times 10 = 3340$
3. 3340 m

답 3340 (m)

6 식의 값 · $(-1)^{\text{짝수}}=1$, $(-1)^{\text{홀수}}=-1$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$x=-1$일 때, 주어진 식의 값은?

〈 조 건 〉

$1+x+2x^2+3x^3+4x^4+\cdots+99x^{99}+100x^{100}+101x^{101}$

① -51 ② -50 ③ -49 ④ 50 ⑤ 51

1. $x=-1$: $1-1+2-3+4-\cdots-99+100-101$
2. $(-1+2)+(-3+4)+\cdots+(-99+100)=50$
3. $1+50-101=-50$

답 ②

7 일차식과 그 계산 · 두 조건으로 a, b의 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

일차식 $(a-2)x+(2a+b)$에서 x의 계수와 상수항의 합은 7이다. $x=2$일 때 식의 값은 10이다. $a-b$는?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 5 ⑤ 11

1. $(a-2)+(2a+b)=7$에서 $3a+b=9$
2. $x=2$: $2(a-2)+2a+b=10$에서 $4a+b=14$
3. 두 식을 빼면 $a=5,\ b=-6$
4. $a-b=11$

답 ⑤

8 일차식과 그 계산 · 분배법칙 후 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 1**

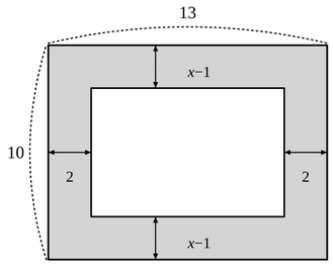
다항식 $3(1-x)-2(2x-4)$를 간단히 하면 x의 계수는 a, 상수항은 b이다. $3a+2b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $3-3x-4x+8=-7x+11$
2. $a=-7,\ b=11$
3. $3a+2b=-21+22=1$

답 1

9 일차식과 그 계산 · 큰 직사각형 − 작은 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

직사각형 두 개가 그림과 같이 겹쳐 있을 때, 색칠한 부분의 넓이를 나타낸 식은?



① $9x+22$ ② $9x+40$ ③ $18x+22$ ④ $18x+32$ ⑤ $18x+40$

1. 큰 직사각형: $13 \times 10 = 130$
2. 작은 직사각형: 가로 $13-4=9$, 세로 $10-2(x-1)=12-2x$
3. 넓이: $9(12-2x)=108-18x$
4. 색칠한 부분: $130-(108-18x)=18x+22$

답 ③

10 일차식과 그 계산 · 식을 먼저 간단히 한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $a=30,\ b=29$**

$A=x+4$, $B=-3x+1$일 때, $11A-5B-2\,(A+B)$를 계산하면 $ax+b$가 된다. 두 수 a, b의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $11A-5B-2A-2B=9A-7B$
2. $9(x+4)-7(-3x+1)=9x+36+21x-7$
3. $=30x+29$
4. $a=30,\ b=29$

답 $a=30,\ b=29$

11 방정식과 그 해 · 양변의 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

등식 $a(x-2)+b=3x+4$가 모든 x에 대하여 성립한다. 이때 $(a+b)x-(2a-b)=0$의 해는?

① $-\frac{2}{13}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{4}{13}$ ④ $-\frac{4}{13}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

1. $ax-2a+b=3x+4$이므로 $a=3,\ -6+b=4$에서 $b=10$
2. $13x-(6-10)=0,\ 13x+4=0$
3. $x=-\frac{4}{13}$

답 ④

12 방정식과 그 해 · $c(a-b)=0$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

a, b, c는 유리수이고 $a\neq b$, $ac=bc$이다. 다음 중 반드시 옳은 것은?

① $a=-b$ ② $a+b=0$ ③ $c=0$ ④ $a=0$ ⑤ $b=0$

1. $ac=bc$에서 $ac-bc=0,\ c(a-b)=0$
2. $a\neq b$이므로 $a-b\neq 0$
3. $\therefore c=0$

답 ③

13 방정식과 그 해 · b를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$a=3b$이고 $a-b=8$이다. 등식의 성질을 이용하여 $(2a+b)\div(a+2b)$의 값을 구한 것은?

① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

1. $a=3b$를 대입: $3b-b=8,\ b=4,\ a=12$
2. $(2a+b)\div(a+2b)=28\div 20$
3. $=\frac{7}{5}$

답 ②

14 방정식과 그 해 · '~보다 6만큼 작다'는 −6 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $3x+4=5(x-2)-6,\ x=10$

어떤 수 x의 3배에 4를 더한 수는, x에서 2를 뺀 수의 5배보다 6만큼 작다. 이 관계를 방정식으로 나타내고 x를 구하시오.

1. $3x+4=5(x-2)-6$
2. $3x+4=5x-16$
3. $-2x=-20$
4. $x=10$

답 $3x+4=5(x-2)-6,\ x=10$

15 방정식과 그 해 · 0으로는 나눌 수 없다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ①

등식 $ax+b=c$에서 양변에서 b를 빼고 양변을 a로 나누어 $x=(c-b)\div a$를 얻었다. 이 변형이 불가능하고 원래 등식의 해가 모든 유리수인 경우는?

① $a=0, b=c$ ② $a=0, b\neq c$ ③ $a\neq 0, b=c$ ④ $a\neq 0, b=0$ ⑤ $a\neq 0, c=0$

1. a로 나누는 변형이 불가능하려면 $a=0$
2. $a=0$이면 $0\times x+b=c$
3. 모든 x에서 성립하려면 $b=c$
4. $\therefore a=0,\ b=c$

답 ①

16 방정식과 그 해 · 첫 방정식의 해 +2가 둘째 방정식의 해 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ③

방정식 $2(x-a)=3x+1$의 해가 방정식 $3(x+2)=2x+b$의 해보다 2만큼 작다. $a=2$일 때 b의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a=2$: $2x-4=3x+1,\ x=-5$
2. 둘째 방정식의 해는 $-5+2=-3$
3. $3(-3+2)=2\times(-3)+b,\ -3=-6+b$
4. $b=3$

답 ③

17 방정식과 그 해 · 이항하면 부호가 바뀐다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

$3x-a=2(x+4)$를 풀면서 a를 이항할 때 부호를 바꾸지 않는 실수만 하여 $x=2$를 얻었다. 바르게 풀었을 때의 해는?

① -14 ② -2 ③ 6 ④ 10 ⑤ 14

1. 바른 이항: $3x-2x=8+a$
2. 실수한 풀이: $x=8-a=2$이므로 $a=6$
3. 바르게 풀면 $x=8+6=14$

답 ⑤

18 방정식과 그 해 · 좌변을 정리해 계수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

$\frac{x+2}{3}-\frac{x-3}{2}-2=ax+b$가 x값에 관계없이 항상 성립할 때, 수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -2 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 4

1. $\frac{2(x+2)-3(x-3)}{6}-2=\frac{-x+13}{6}-2$
2. $=-\frac{1}{6}x+\frac{1}{6}$
3. $a=-\frac{1}{6}$, $b=\frac{1}{6}$
4. $a-b=-\frac{1}{3}$

답 ②

19 방정식과 그 해 · 양변에 같은 연산을 했는지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

등식의 성질에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2x = 3y$이면 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2}$

ㄴ. $a + c = b + c$이면 $a = b$

ㄷ. $a = b$이면 $2a + c = 2b - c$

ㄹ. $2a = b$이면 $2(a + 1) = b + 1$

ㅁ. $a = -b$이면 $2a + 1 = a - b + 1$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 양변을 6으로 나누면 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2}$ (옳음)
2. ㄴ. 양변에서 c를 빼면 $a = b$ (옳음)
3. ㄷ. $2a + c \neq 2b - c$, ㄹ. $2a + 2 = b + 2$이므로 틀림
4. ㅁ. $2a + 1 = a + a + 1 = a - b + 1$ (옳음)
5. ∴ ㄱ, ㄴ, ㅁ

답 ②

20 방정식과 그 해 · 좌변을 정리해 A를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

등식 $x - [3x + 2\{x - (1 - x)\}] + A = x + 1$이 x의 값에 관계 없이 항상 참이 될 때, 다항식 A는?

① $3x + 1$ ② $5x - 1$ ③ $5x + 1$ ④ $7x - 1$ ⑤ $7x + 1$

1. $2\{x - (1 - x)\} = 2(2x - 1) = 4x - 2$
2. $x - (3x + 4x - 2) + A = -6x + 2 + A$
3. $-6x + 2 + A = x + 1$
4. $A = 7x - 1$

답 ④